

- 9 Ignarro LJ et al. Proc Natl Acad Sci USA, 1987;84:9265~9269
- 10 Palmer RMJ et al. Nature, 1987;327:524~526
- 11 Brashers VL et al. J Clin Invest, 1988;82:1495~1502
- 12 Persson MG et al. Acta Physiol Scand, 1990;140:449~457
- 13 Wiklund NP et al. Eur J Pharmacol, 1990;185:123~124
- 14 Liu S et al. Am Rev Respir Dis, 1991;143:32~37
- 15 Frostell C et al. Circulation, 1991;83:2038~2047
- 16 Frattacci MD et al. Anesthesiology, 1991;75:990~999
- 17 Personal Communication.
- 18 Girard C et al. Anesthesiology, 1991;75(Suppl):A984
- 19 Frostell C et al. Anesthesiology, 1991;75(Suppl):A989
- 20 Higebottom T et al. Am Rev Respir Dis, 1988;137(Suppl):107
- 21 Greenbaum R et al. Br J Anaesth, 1967;39:393~404
- 22 Stavert DM, Lehnert BE. Inhal Toxicol, 1990;2:53~67
- 23 Norman V, Keith CH. Nature, 1965;205:915~916
- 24 Hugod C. Int Arch Occup Environ Health, 1979;42:159~167
- 25 Von Nieding G et al. Proceedings of the 3 international clean air congress, Dusseldorf, October 8~12. Dusseldorf, VDI-verlag 1973;PP A14~16
- 26 Hugod C. Arch Environ Health, 1979;34:12~17
- 27 Maeda N et al. J Jpn Soc Air Pollut, 1984;19:283~291
- 28 Austin AT. Br J Anaesth, 1967;39:345
- 29 Johns RA. Anesthesiology, 1991;75:927~931

麻醉期间药物相互作用与心律失常

中国医学科学院整形医院 薛富善 综述

中国医学科学院阜外医院 邓硕曾 审核

摘 要 本文就围术期常用药物儿茶酚、钙通道阻滞药、强心甙、 β -阻滞药、抗胆碱药、抗心律失常药等与麻醉中用药的相互作用所致的心律失常进行探讨。

麻醉中心律失常很常见,其原因甚为复杂,包括生理状态改变,自主神经失衡、手术刺激,药物的副作用及药物的相互作用等。本文仅综述后一原因。

一、儿茶酚胺

氟烷能引起心律失常并使心肌对内源或外源儿茶酚胺的敏感性增强。以粘膜下注射肾上腺素使50%病人出现3次以上室性早搏所需剂量为 ED_{50} ,则氟烷、异氟醚和安氟醚的 ED_{50} 分别为2.1、6.7、和10.9 $\mu\text{g}/\text{kg}$,引起心律失常的剂量阈值分别为1.8、5.4和3.6 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。七氟醚麻醉狗,肾上腺素诱发心律失常的血浓度低于异氟醚和氟烷麻醉。脱氟醚麻醉猪,静注肾上腺素产生室性早搏的剂量低于氟烷,与异氟醚相似^[1]。一般认为,安氟醚与肾上腺素的相互作用最弱。在肾上腺素与吸入麻醉药的相互作用中,用量和用药部位同样重要^[2]。

氟烷和安氟醚麻醉时,若肾上腺素加0.5~1.0%利多卡因,则病人出现心律失常所需的

肾上腺素阈浓度提高2~3倍,异氟醚麻醉时利多卡因对肾上腺素阈浓度的影响仍未肯定。可卡因则增强肾上腺素的致心律失常作用。

硫喷妥钠、硫戊巴比妥和氯胺酮均增加氟烷麻醉中肾上腺素致心律失常的可能性。硫喷妥钠的增敏作用也见于安氟醚和异氟醚麻醉中,并能持续至单次静脉注射后4h。三环类抗抑郁药和单胺氧化酶抑制药均能抑制神经元对儿茶酚胺的摄取或生物降解,从而也能增强吸入麻醉药与肾上腺素的相互作用,尤其是近期应用丙咪嗪病人。在氟烷麻醉狗, N_2O 能增强肾上腺素的致心律失常作用。短期内应用氨茶碱能增强氟烷-肾上腺素的致心律失常作用,但长期应用时则无^[3]。

血管加压药有可能增加氟烷或异氟醚麻醉中肾上腺素致心律失常的作用。氟烷麻醉时,琥珀胆碱能明显增强肾上腺素的致心律失常作用,而筒箭毒反能降低;钙通道阻滞药维拉帕米和地尔硫草能增加致室性心律失常所需的肾上腺素阈浓度。

腺素剂量,泮库溴铵、依托咪酯、PGE 和 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 、前列腺素合成酶抑制剂和硝普钠则无影响^[3,4]。

氟烷麻醉时病人应用肾上腺素 $1\mu\text{g}/\text{kg}$ 是安全的。儿童在 PaCO_2 正常或低下情况下,皮下注射肾上腺素 $10\text{mg}/\text{kg}$ 似无危险^[4]。

在氟烷-肾上腺素的致心律失常机制中, α_1 和 β_1 肾上腺素能受体可能起重要作用。氟烷麻醉的狗, α_1 -阻滞药哌唑嗪、 β_1 阻滞药美多心安和 β -阻滞药普奈洛尔均能明显拮抗肾上腺素引起的心律失常;致心律失常所需的肾上腺素用量与 α_1 -受体效应之间具有良好相关性^[5];用甲磺酸唑啉或氟哌利多阻滞 α_1 受体能明显提高肾上腺素的致心律失常阈^[6,7]。

二、钙通道阻滞药(CEB)

维拉帕米和地尔硫草使心房至希氏束间的传导(A-H 间期)明显延长,氟烷和安氟醚同样也延长 A-H 间期;氟烷、安氟醚和异氟醚均明显延长希氏束一心室间期(H-V 间期)和心室内传导时间;CEB 和吸入麻醉药对心脏传导系统的影响呈相加作用^[8,9]。术前应用地尔硫草治疗病人,在安氟醚和芬太尼麻醉中可出现严重窦性心动过缓^[10]。

吸 $1.2\sim 1.5\text{MAC}$ 氟烷、安氟醚或异氟醚麻醉的狗,维拉帕米对 A-H 间期的延长作用比地尔硫草更明显。安氟醚与 CEB 对心脏电生理的复合影响似强于氟烷和异氟醚^[11]。在异氟醚麻醉下,维拉帕米使温克巴赫氏期延长,因而认为异氟醚麻醉时应减少维拉帕米的用量。Priebe^[12]研究了异氟醚和地尔硫草对狗($n=8$)心肌电生理的相互作用,发现该药在 $282\pm 33\text{ng}/\text{ml}$ 血浆浓度时使 P-R 间期延长 40%,3 只狗出现 I°房-室传导阻滞。加入 1.3%异氟醚后 2 只狗发生了间歇性窦性停搏。

安氟醚麻醉狗静注吡咯地尔 $5\text{mg}/\text{kg}$ 能明显延长 A-H 间期,异氟醚和氟烷麻醉则无影响。硝苯啶与吸入麻醉药联用对房-室传导无影响^[9]。CEB 不增强吸入麻醉药对希氏束-浦肯野纤维及心室内传导的抑制作用^[11]。

虽然 CEB 与吸入麻醉药相互作用所致的心肌负性肌力作用能被 CaCl_2 逆转,但 CaCl_2

对 CEB 与吸入麻醉药对传导系统的复合抑制作用无影响。目前认为,术前应用 CEB 治疗病人虽能用吸入麻醉药,但对氟烷或安氟醚麻醉病人,不主张静注维拉帕米或地尔硫草,尤其病人有心力衰竭或传导紊乱时^[13]。

大剂量麻醉性镇痛药麻醉中,静注 CEB 常能很好耐受。狗应用芬太尼 150 或 $500\mu\text{g}/\text{kg}$ 或埃芬太尼 $160\mu\text{g}/\text{kg}$ 麻醉时,静注 CEB 无不良作用;但当地尔硫草血浆浓度超过 $1000\mu\text{g}/\text{ml}$ 时,可发生房-室传导阻滞。

CEB 与局麻药合用时,局麻药对心脏的毒性增强。在地尔硫草或维拉帕米与利多卡因合用时以及维拉帕米与丁哌卡因合用时均证实同样结果^[14,15]。

三、强心甙

氟烷和安氟醚可降低洋地黄类药物的“心脏毒性”,而硫喷妥钠和芬太尼则无此作用。在狗,氟烷能治疗哇巴因引起的室性心动过速。术前已充分洋地黄化的病人,在氟烷麻醉下可能表现为洋地黄剂量不足;相反,洋地黄化的病人在氟烷麻醉苏醒后可出现洋地黄中毒的征象。

洋地黄化的病人,禁用儿茶酚胺、甲状腺激素、溴苄胺或钙盐,以免诱发心律失常。洋地黄化病人应用琥珀胆碱可能因一过性高血钾而引起室性心律失常,甚至停搏;筒箭毒能逆转洋地黄过量所致的心律失常和琥珀胆碱对洋地黄化心脏的影响;麻醉中泮库溴铵能增加循环血中儿茶酚胺浓度而易诱发心律失常,这类病人伍用利血平或静注新斯的明时常引起严重的心动过缓,并可诱发异位节律;伍用奎尼丁则使地高辛的血药浓度升高,易出现洋地黄中毒。氟哌利多和氯胺酮能增强机体对洋地黄的耐受性,无论在洋地黄中毒前还是在洋地黄中毒后应用均如此,两药还能逆转哇巴因所致的室性心动过速。洋地黄化时无论动物或人,静注安定均可能诱发室颤^[16]。

四、 β -受体阻滞药

β -受体阻滞药与麻醉药对心血管系统的影响呈相加现象。 β -受体阻滞药与吸入麻醉药的主要相互作用是降低血压和心输出量,而对心

律影响轻微。一般来讲,术前应用普奈洛尔的病人,不宜使用乙醚和甲氧氟烷,选用麻醉药的顺序是异氟醚、麻醉性镇痛药和氟烷。应用 β -受体阻滞药的病人吸入氟烷后,再用阿托品无明显心率增快作用,而静注新斯的明则可引起心动过缓和血压下降,而且仅对去甲肾上腺素有反应;如果麻醉中出现过缓性心律失常,经反复应用小剂量阿托品治疗无效时,可静脉试用10% CaCl_2 5ml 或静滴异丙肾上腺素。

应用 β -受体阻滞药病人,术中静注 CEB 易致Ⅲ°房一室传导阻滞,甚至停搏。西咪替丁可使普奈洛尔消除减慢,因此同时使用两药易出现严重心动过缓。

五、抗胆碱药

应用不同麻醉药的病人,对阿托品的心律效应各异,乙醚有兴奋交感神经作用,静注阿托品通常可引起明显的心动过速;氟烷麻醉时,迷走神经紧张度增高,静注阿托品后先见心率减慢,然后增快,并易产生房一室分离和室性早搏;硫喷妥钠- N_2O 麻醉时,静注阿托品无迷走神经兴奋现象,仅心率轻度增快;吗啡或氟烷抑制窦房结所致的心动过缓,通常用阿托品治疗无效;而且易诱发心律失常,如心动过速和室颤;但阿托品能有效拮抗大剂量芬太尼麻醉中的心动过缓。

新型支气管扩张药选择性 β_2 -肾上腺素能受体激动药特普他林(terbutaline)与阿托品或胃长宁合用时,也可诱发快速型心律失常^[16]。

六、抗心律失常药

氟烷麻醉时常有房一室传导干扰现象,逐渐增加氟烷浓度时,应用利多卡因或苯妥英可使已延长的房一室传导时间进一步减慢,A-H 间期和 A-V 间期及整个心室内传导相比对上述两药更为敏感,因此认为利多卡因和苯妥英不能逆转氟烷对房一室传导的抑制作用,此现象也可作为氟烷麻醉中两药治疗某些心律失常无效的原因。氟烷与奎尼丁合用能显著降低狗浦肯野纤维的静息膜电位和动作电位,延长动作电位时间和传导时间^[17]。用阿托品阻断迷

走神经不能改变氟烷对房一室传导的影响,因此认为氟烷引起的传导抑制不是由于迷走神经活动增强。而用普奈洛尔阻断 β -肾上腺素受体能进一步减慢房一室传导,提示氟烷麻醉下房一室传导的交感神经活动有增强现象。

近年来,抗心律失常药的致心律失常作用愈来愈受重视,无论单独应用或联合应用,抗心律失常药均能诱发严重心律失常,发生率高达13%,尤其使用电生理特性相似的两种药物时,如奎尼丁和吡二丙胺或劳卡英胺和英卡胺合用均能诱发持续性室速^[19]。胺碘达隆和奎尼丁或普鲁卡因胺合用时,可使原心律失常加重或导致尖端扭转型室速^[20]。

七、其它

服用抗抑郁药丙咪嗪的病人,在氟烷麻醉下应用泮库溴铵,就有可能诱发心动过速或心律失常^[3]。3例冠状动脉搭桥术病人,在用舒芬太尼和维库溴铵诱导麻醉时,2例出现心脏停搏,1例发生严重心动过缓,因此术前存在心动过缓或应用 β -受体阻滞药和 CEB 的病人,应用维库溴铵及大剂量芬太尼或其它麻醉性镇痛药诱导时,应预先应用足量阿托品。

长期使用蒺环类化疗药物的病人,对具有心脏电生理影响的麻醉药异常敏感,可使原有心律失常加重或诱发新的心律失常^[16]。

参考文献

- 1 Weiskopi RB et al. *Anesthesiology*, 1989;70:293
- 2 Halsey MJ. *Br J Anaesth*, 1987;59:112
- 3 Atlee JL, Bosniak ZS. *Anesthesiology*, 1990;72:347
- 4 Pace NL et al. *Anesth Analg*, 1979;58:401
- 5 Karl HW et al. *Anesthesiology*, 1983;58:142
- 6 Maze N et al. *Anesthesiology*, 1985;63:611
- 7 Hayashi Y et al. *Anesthesiology*, 1988;68:902
- 8 薛富善.《国外医学》麻醉学与复苏分册, 1991;6:327
- 9 Durand PG et al. *Can J Anaesth*, 1991;38:75
- 10 Hantler CB et al. *Anesthesiology*, 1987;67:94
- 11 Atlee JL et al. *Anesthesiology*, 1988;69:519
- 12 Priebe R et al. *Anesthesiology*, 1987;66:114
- 13 Merin RG. *Anesthesiology*, 1987;66:111
- 14 Kapur PA et al. *Anesthesiology*, 1988;68:79
- 15 Howie MR et al. *Anesthesiology*, 1985;63:A225
- 16 Kwik RSH, Gullen BF. *Seminars in Anaesth*, 1990;9:32
- 17 Gallagher JD et al. *Anesthesiology*, 1986;65:278
- 18 Greamer JE et al. *Am Heart J*, 1987;114:397
- 19 Levy S et al. *Am J Cardiol*, 1988;61:A95
- 20 Starr NT et al. *Anesthesiology*, 1986;64:521